

RRB 2023

Previous Year Based Practice Paper (2023 Pattern)

100 Questions | 4 Sections | Time: 90 Minutes | Maximum Marks: 100

General Instructions / সাধাৰণ নিৰ্দেশনা

- The paper contains objective multiple-choice questions divided into the sections listed below. Each question carries 1 mark. / প্ৰশ্নপত্ৰখন তলত উল্লেখ কৰা অংশত বিভক্ত বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰে গঠিত। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ 1 নম্বৰ।
- Every question is given first in English and then in Assamese. / প্ৰতিটো প্ৰশ্ন প্ৰথমে ইংৰাজীত আৰু তাৰ পিছত অসমীয়াত দিয়া হৈছে।
- Answers are provided at the end of the paper. / উত্তৰসমূহ প্ৰশ্নপত্ৰৰ শেষত দিয়া হৈছে।
- This is a previous-year based practice paper prepared by the axomexam study team. / এইখন axomexam অধ্যয়ন দলে পূৰ্বৱৰ্তী বছৰৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা অভ্যাস প্ৰশ্নপত্ৰ।

- General Awareness / সাধাৰণ সজাগতা — 30 questions
- Mathematics / গণিত — 25 questions
- Reasoning / যুক্তিবিদ্যা — 25 questions
- General Science / সাধাৰণ বিজ্ঞান — 20 questions

General Awareness / সাধাৰণ সজাগতা

Q1. Who discovered the sea route to India?

ভাৰতলৈ সমুদ্ৰপথ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল?

- (A) Christopher Columbus - ক্ৰিষ্টোফাৰ কলম্বাছ
- (B) Vasco da Gama - ভাস্কো দা গামা
- (C) Ferdinand Magellan - ফাৰ্ডিনেণ্ড মেজেলান
- (D) Bartholomew Diaz - বাৰ্থলমিউ ডিয়াজ

Answer: (B) Vasco da Gama, the Portuguese navigator, in 1498 AD. - পৰ্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামাই, খ্ৰীষ্টাব্দ ১৪৯৮ চনত।

Q2. Which port did Vasco da Gama reach in 1498 AD?

খ্ৰীষ্টাব্দ ১৪৯৮ চনত ভাস্কো দা গামা কোন বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল?

- (A) Goa - গোৱা
- (B) Cochin - কোচিন
- (C) Calicut (Kozhikode) - কালিকট (কোঝিকোড)
- (D) Surat - সূৰাট

Answer: (C) Calicut (Kozhikode) on the Malabar coast. - মালাবাৰ উপকূলৰ কালিকট (কোঝিকোড)।

Q3. Who was the ruler of Calicut who received Vasco da Gama?

ভাস্কো দা গামাক গ্ৰহণ কৰা কালিকটৰ শাসক কোন আছিল?

- (A) The Zamorin of Calicut - কালিকটৰ জামোৰিন
- (B) The Nawab of Bengal - বংগৰ নৱাব
- (C) The Vijayanagara king - বিজয়নগৰৰ ৰজা
- (D) The Sultan of Delhi - দিল্লীৰ চুলতান

Answer: (A) The Zamorin of Calicut. - কালিকটৰ জামোৰিন।

Q4. Who was the Portuguese governor who established the Portuguese power in India?
ভাৰতত পৰ্তুগীজ শক্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰ্তুগীজ গৱৰ্ণৰ কোন আছিল?

- (A) Vasco da Gama - ভাস্কো দা গামা
- (B) Pedro Alvares Cabral - পেড্ৰো আলভাৰেছ কাব্ৰাল
- (C) Francisco de Almeida - ফ্ৰান্সিস্কো দে আলমেইডা
- (D) Alfonso de Albuquerque - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে

Answer: (D) Alfonso de Albuquerque. - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে।

Q5. Which city was captured by Albuquerque to become the capital of Portuguese India?
পৰ্তুগীজ ভাৰতৰ ৰাজধানী হোৱা নগৰখন কোনে দখল কৰিছিল?

- (A) Goa - গোৱা
- (B) Calicut - কালিকট
- (C) Cochin - কোচিন
- (D) Bombay - বম্বে

Answer: (A) Goa, captured by Alfonso de Albuquerque in 1510 AD. - গোৱা, যাৰ দখল খ্ৰীষ্টাব্দ ১৫১০ চনত আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে লৈছিল।

Q6. Who was known as the 'Father of Portuguese India'?
'পৰ্তুগীজ ভাৰতৰ পিতৃ' নামে জনাজাত কোন আছিল?

- (A) Vasco da Gama - ভাস্কো দা গামা
- (B) Pedro Alvares Cabral - পেড্ৰো আলভাৰেছ কাব্ৰাল
- (C) Alfonso de Albuquerque - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে
- (D) Francisco de Almeida - ফ্ৰান্সিস্কো দে আলমেইডা

Answer: (C) Alfonso de Albuquerque. - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে।

Q7. Which Portuguese governor adopted the 'Blue Water' policy (Cartaz system)?
কোন পৰ্তুগীজ গৱৰ্ণৰে 'ব্লু ৱাটাৰ' নীতি (কাৰ্টাজ পদ্ধতি) গ্ৰহণ কৰিছিল?

- (A) Francisco de Almeida - ফ্ৰান্সিস্কো দে আলমেইডা
- (B) Alfonso de Albuquerque - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে
- (C) Pedro Alvares Cabral - পেড্ৰো আলভাৰেছ কাব্ৰাল
- (D) Nuno da Cunha - নুনো দা কুন্হা

Answer: (B) Alfonso de Albuquerque, who introduced the system of sea passes (Cartaz). - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে, যিয়ে সমুদ্ৰ পাছ (কাৰ্টাজ) ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল।

Q8. Which Portuguese noble established the first Portuguese factory at Calicut?
কালিকটত প্ৰথম পৰ্তুগীজ কুঠি কোনে স্থাপন কৰিছিল?

- (A) Vasco da Gama - ভাস্কো দা গামা
- (B) Alfonso de Albuquerque - আলফনছো দে আলবুকাৰ্কে
- (C) Francisco de Almeida - ফ্ৰান্সিস্কো দে আলমেইডা
- (D) Pedro Alvares Cabral - পেড্ৰো আলভাৰেছ কাব্ৰাল

Answer: (D) Pedro Alvares Cabral, who arrived after da Gama. - পেড্ৰো আলভাৰেছ কাব্ৰালে, যি দা গামাৰ পিছত উপস্থিত হৈছিল।

Q9. Who founded the Dutch East India Company?
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল?

- (A) The British Crown in 1600 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০০ চনত ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুট
- (B) The Portuguese Crown in 1498 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৪৯৮ চনত পৰ্তুগীজ ৰাজমুকুট
- (C) The Dutch government in 1602 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০২ চনত ডাচ চৰকাৰ
- (D) The French king in 1664 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৬৪ চনত ফৰাচী ৰজা

Answer: (C) It was established in 1602 AD by the Dutch government (VOC). - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০২ চনত ডাচ চৰকাৰে (VOC) প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।

Q10. Which was the first settlement of the Dutch in India?

ভাৰতত ডাচসকলৰ প্ৰথম বসতি কোনটাই আছিল?

- (A) Masulipatnam - মাছুলিপতনম
- (B) Surat - সূৰাট
- (C) Pulicat - পুলিকাট
- (D) Chinsura - চিনচুৰা

Answer: (A) Masulipatnam (1610 AD). - মাছুলিপতনম (খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১০ চন)।

Q11. Which city did the Dutch make their headquarters in India?

ডাচসকলে ভাৰতত নিজৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ কোন নগৰী বনাইছিল?

- (A) Surat - সূৰাট
- (B) Chinsura - চিনচুৰা
- (C) Masulipatnam - মাছুলিপতনম
- (D) Pulicat - পুলিকাট

Answer: (D) Pulicat (later Nagapatnam). - পুলিকাট (পিছত নাগপতনম)।

Q12. What was the main export of the Dutch from India?

ভাৰতৰ পৰা ডাচসকলৰ মূল ৰপ্তানি দ্ৰব্য কি আছিল?

- (A) Gold and silver only - কেৱল সোণ আৰু ৰূপ
- (B) Spices, cotton textiles, indigo and opium - মছলা, তুলা বস্ত্ৰ, নীল আৰু আফিং
- (C) Tea and coffee only - কেৱল চাহ আৰু কফি
- (D) Machinery and iron - যন্ত্ৰপাতি আৰু লো

Answer: (B) Spices, cotton textiles, indigo and opium. - মছলা, তুলা বস্ত্ৰ, নীল আৰু আফিং।

Q13. Which factory did the Dutch establish in Bengal?

বংগত ডাচসকলে কোন কুঠি স্থাপন কৰিছিল?

- (A) Hugli - হুগলী
- (B) Cassimbazar - কাছিমবাজাৰ
- (C) Chinsura - চিনচুৰা
- (D) Balasore - বালেশ্বৰ

Answer: (C) Chinsura. - চিনচুৰা।

Q14. Who defeated the Dutch at the battle of Bedara?

বেদাৰা যুদ্ধত ডাচসকলক কোনে পৰাস্ত কৰিছিল?

- (A) The English under Captain Forde - কেপ্টেইন ফোৰ্ডেৰ নেতৃত্বত ইংৰাজ
- (B) The French under Dupleix - ডুপ্লেইক্সৰ নেতৃত্বত ফৰাচী
- (C) The Mughals under Aurangzeb - আওৰাংজেবৰ নেতৃত্বত মুঘল
- (D) The Portuguese under Albuquerque - আলবুকাৰ্কেৰ নেতৃত্বত পৰ্তুগীজ

Answer: (A) The English, under Captain Forde, in 1759 AD. - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৭৫৯ চনত কেপ্টেইন ফোৰ্ডেৰ নেতৃত্বত ইংৰাজসকলে।

Q15. Who founded the English East India Company?

ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল?

- (A) Colbert in 1664 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৬৪ চনত কোলবেৰ
- (B) The Dutch government in 1602 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০২ চনত ডাচ চৰকাৰ
- (C) King Charles II in 1668 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৬৮ চনত ৰজা চাৰ্লছ দ্বিতীয়
- (D) A royal charter of Queen Elizabeth I in 1600 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০০ চনত ৰাণী এলিজাবেথ প্ৰথমৰ ৰাজকীয় সনদ

Answer: (D) It was established by a royal charter of Queen Elizabeth I in 1600 AD. - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬০০ চনত ৰাণী এলিজাবেথ প্ৰথমৰ ৰাজকীয় সনদেৰে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল।

Q16. Who was the first Englishman to reach India?

ভাৰতলৈ অহা প্ৰথম ইংৰাজজন কোন আছিল?

- (A) Sir Thomas Roe - চাৰ থমাছ ৰো
- (B) Ralph Fitch - ৰালফ ফিটচ
- (C) Job Charnock - জব চাৰনক
- (D) Captain Thomas Best - কেপ্টেইন থমাছ বেষ্ট

Answer: (B) Ralph Fitch (1583–1591), who travelled through India before the company's establishment. - ৰালফ ফিটচ (১৫৮৩–১৫৯১), যিয়ে কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠাৰ আগতে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল।

Q17. Who was the first English ambassador to the Mughal court?

মুঘল দৰবাৰলৈ অহা প্ৰথম ইংৰাজ ৰাজদূত কোন আছিল?

- (A) Sir Thomas Roe - চাৰ থমাছ ৰো
- (B) Ralph Fitch - ৰালফ ফিটচ
- (C) Captain Thomas Best - কেপ্টেইন থমাছ বেষ্ট
- (D) Sir Eyre Coote - চাৰ আয়াৰ কুট

Answer: (A) Sir Thomas Roe, who came to Jahangir's court in 1615 AD. - চাৰ থমাছ ৰো, যি খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১৫ চনত জাহাঙ্গীৰৰ দৰবাৰলৈ আহিছিল।

Q18. Which Mughal emperor granted the English the right to trade at Surat?

কোন মুঘল সম্ৰাটে ইংৰাজসকলক সূৰাটত বাণিজ্যৰ অধিকাৰ দিছিল?

- (A) Akbar - আকবৰ
- (B) Shah Jahan - শাহজাহান
- (C) Jahangir - জাহাঙ্গীৰ
- (D) Aurangzeb - আওৰাংজেব

Answer: (C) Jahangir, in 1613 AD. - জাহাঙ্গীৰে, খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১৩ চনত।

Q19. Who led the English fleet that defeated the Portuguese at Surat?

সূৰাটত পৰ্তুগীজসকলক পৰাস্ত কৰা ইংৰাজ নৌবহৰ নেতা কোন আছিল?

- (A) Sir Thomas Roe - চাৰ থমাছ ৰো
- (B) Francis Day - ফ্ৰান্সিছ ডে
- (C) Captain Forde - কেপ্টেইন ফোৰ্ড
- (D) Captain Thomas Best - কেপ্টেইন থমাছ বেষ্ট

Answer: (D) Captain Thomas Best, in 1612 AD. - কেপ্টেইন থমাছ বেষ্ট, খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১২ চনত।

Q20. What was the first factory of the English in India?

ভাৰতত ইংৰাজসকলৰ প্ৰথম কুঠি কোনখন আছিল?

- (A) Madras - মাদ্ৰাজ
- (B) Surat - সূৰাট
- (C) Calcutta - কলিকতা
- (D) Bombay - বম্বে

Answer: (B) Surat (1612–1613 AD). - সূৰাট (খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১২–১৬১৩)।

Q21. Which factory was established by the English at Masulipatnam?

মাসুলিপতনমত ইংৰাজসকলে কোন কুঠি স্থাপন কৰিছিল?

- (A) A factory in 1611 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১১ চনত এটা কুঠি
- (B) A fort in 1639 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৩৯ চনত এটা দুৰ্গ
- (C) A factory in 1690 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৯০ চনত এটা কুঠি
- (D) A fort in 1612 AD - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১২ চনত এটা দুৰ্গ

Answer: (A) The English established a factory at Masulipatnam in 1611 AD. - ইংৰাজসকলে খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬১১ চনত মাসুলিপতনমত কুঠি স্থাপন কৰিছিল।

Q22. Who founded the city of Madras (Chennai)?

মাদ্ৰাজ (চেন্নাই) নগৰী কে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল?

- (A) Job Charnock - জব চাৰনক
- (B) Gerald Aungier - জেৰাল্ড অংগিয়েৰ
- (C) Francis Day - ফ্ৰান্সিছ ডে
- (D) Francois Martin - ফ্ৰান্সোৱা মাৰ্টিন

Answer: (C) Francis Day, who built Fort St. George in 1639 AD. - ফ্ৰান্সিছ ডেইয়ে, যিয়ে খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৩৯ চনত ফৰ্ট ছেইণ্ট জৰ্জ নিৰ্মাণ কৰিছিল।

Q23. Which fort was built by the English at Madras?

মাদ্ৰাজত ইংৰাজসকলে কোন দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল?

- (A) Fort William - ফৰ্ট উইলিয়াম
- (B) Fort St. George - ফৰ্ট ছেইণ্ট জৰ্জ
- (C) Fort St. David - ফৰ্ট ছেইণ্ট ডেভিদ
- (D) Fort Bombay - ফৰ্ট বম্বে

Answer: (B) Fort St. George. - ফৰ্ট ছেইণ্ট জৰ্জ।

Q24. Who received the grant of Bombay from the English King Charles II?

ইংৰাজ ৰজা চাৰ্লছ দ্বিতীয়ৰ পৰা বম্বেৰ অধিকাৰ লাভ কৰা কোন?

- (A) The Portuguese Crown - পৰ্তুগীজ ৰাজমুকুট
- (B) The Dutch East India Company - ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
- (C) The French East India Company - ফৰাচী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
- (D) The English East India Company - ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

Answer: (D) The English East India Company, in 1668 AD. - ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে, খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৬৮ চনত।

Q25. How did the English acquire Bombay?

ইংৰাজসকলে বম্বে কেনেকৈ লাভ কৰিছিল?

- (A) As the dowry of Catherine of Braganza, wife of Charles II - চাৰ্লছ দ্বিতীয়ৰ পত্নী কেথেৰিন অৱ ব্ৰাগাঞ্জাৰ যৌতুক হিচাপে
- (B) By defeating the Portuguese in war - পৰ্তুগীজসকলক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি
- (C) By a farman of the Mughal emperor - মুঘল সম্ৰাটৰ ফৰমানৰ জৰিয়তে
- (D) By purchase from the Dutch - ডাচসকলৰ পৰা ক্ৰয় কৰি

Answer: (A) It came as part of the dowry of Catherine of Braganza, wife of Charles II, and was leased to the company. - চাৰ্লছ দ্বিতীয়ৰ পত্নী কেথেৰিন অৱ ব্ৰাগাঞ্জাৰ যৌতুক হিচাপে আহিছিল আৰু কোম্পানীক পট্টা দিয়া হৈছিল।

Q26. Who was the first Governor of Bombay under the East India Company?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অধীনত বম্বেৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ কোন আছিল?

- (A) Job Charnock - জব চাৰনক
- (B) Francis Day - ফ্ৰান্সিছ ডে
- (C) Gerald Aungier - জেৰাল্ড অংগিয়েৰ
- (D) Sir Eyre Coote - চাৰ আয়াৰ কুট

Answer: (C) Gerald Aungier. - জেৰাল্ড অংগিয়েৰ।

Q27. Who founded the city of Calcutta?

কলিকতা নগৰী কে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল?

- (A) Francis Day - ফ্ৰান্সিছ ডে
- (B) Gerald Aungier - জেৰাল্ড অংগিয়েৰ
- (C) Francois Martin - ফ্ৰান্সোৱা মাৰ্টিন
- (D) Job Charnock - জব চাৰনক

Answer: (D) Job Charnock, who established a factory there in 1690 AD. - জব চাৰনক, যিয়ে খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৯০ চনত তাত কুঠি স্থাপন কৰিছিল।

Q28. Which fort was built by the English at Calcutta?

কলিকাতাত ইংৰাজসকলে কোন দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল?

- (A) Fort St. George - ফৰ্ট ছেইণ্ট জৰ্জ
- (B) Fort William - ফৰ্ট উইলিয়াম
- (C) Fort St. David - ফৰ্ট ছেইণ্ট ডেভিদ
- (D) Fort Chinsura - ফৰ্ট চিনচুৰা

Answer: (B) Fort William. - ফৰ্ট উইলিয়াম।

Q29. Who gave the English the zamindari of the three villages of Sutanuti, Govindapur and Kalikata?

ইংৰাজসকলক সূতা নুটি, গোবিন্দপুৰ আৰু কালিকাটা গাঁও তিনিটাৰ জমিদাৰী কোনে দিছিল?

- (A) Farrukhsiyar - ফৰুকছিয়াৰ
- (B) Jahangir - জাহাঙ্গীৰ
- (C) Aurangzeb - আওৰাংজেব
- (D) Shah Jahan - শাহজাহান

Answer: (A) The Mughal emperor Farrukhsiyar, through a farman in 1717 AD. - মুঘল সম্ৰাট ফৰুকছিয়াৰে, খ্ৰীষ্টাব্দ ১৭১৭ চনৰ ফৰমানৰ জৰিয়তে।

Q30. Who founded the French East India Company?

ফৰাচী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল?

- (A) Queen Elizabeth I - ৰাণী এলিজাবেথ প্ৰথম
- (B) The Dutch government - ডাচ চৰকাৰ
- (C) Colbert, minister of Louis XIV - লুই চতুৰ্দশৰ মন্ত্ৰী কোলবেৰ
- (D) Francois Caron - ফ্ৰান্সোৱা কেৰন

Answer: (C) It was founded by Colbert, the minister of Louis XIV, in 1664 AD. - খ্ৰীষ্টাব্দ ১৬৬৪ চনত লুই চতুৰ্দশৰ মন্ত্ৰী কোলবেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল।

Mathematics / গণিত

Q31. Solve the equation: $2x + 3 = 11$. Find the value of x .

সমীকৰণটো সমাধান কৰা: $2x + 3 = 11$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 3 - ৩
- (C) 4 - ৪
- (D) 5 - ৫

Answer: (C) $x = 4$

Q32. Solve the equation: $3x + 2 = 17$. Find the value of x .

সমীকৰণটো সমাধান কৰা: $3x + 2 = 17$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 7 - ৭
- (C) 6 - ৬
- (D) 4 - ৪

Answer: (A) $x = 5$

Q33. Solve the equation: $4x + 5 = 29$. Find the value of x .

সমীকৰণটো সমাধান কৰা: $4x + 5 = 29$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 7 - ৭
- (B) 6 - ৬
- (C) 5 - ৫
- (D) 8 - ৮

Answer: (B) $x = 6$

Q34. Solve the equation: $5x + 6 = 41$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $5x + 6 = 41$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 9 - ৯
- (B) 7 - ৭
- (C) 6 - ৬
- (D) 8 - ৮

Answer: (B) $x = 7$

Q35. Solve the equation: $6x + 7 = 43$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $6x + 7 = 43$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 7 - ৭
- (C) 5 - ৫
- (D) 8 - ৮

Answer: (A) $x = 6$

Q36. Solve the equation: $7x + 8 = 57$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $7x + 8 = 57$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 8 - ৮
- (B) 7 - ৭
- (C) 6 - ৬
- (D) 9 - ৯

Answer: (B) $x = 7$

Q37. Solve the equation: $3x + 4 = 22$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $3x + 4 = 22$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 6 - ৬
- (C) 7 - ৭
- (D) 8 - ৮

Answer: (B) $x = 6$

Q38. Solve the equation: $5x + 3 = 28$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $5x + 3 = 28$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 7 - ৭
- (B) 6 - ৬
- (C) 5 - ৫
- (D) 4 - ৪

Answer: (C) $x = 5$

Q39. Solve the equation: $2x + 9 = 21$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $2x + 9 = 21$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 7 - ৭
- (C) 6 - ৬
- (D) 8 - ৮

Answer: (C) $x = 6$

Q40. Solve the equation: $4x + 7 = 31$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $4x + 7 = 31$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 7 - ৭
- (B) 8 - ৮
- (C) 5 - ৫
- (D) 6 - ৬

Answer: (D) $x = 6$

Q41. Solve the equation: $6x + 5 = 35$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $6x + 5 = 35$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 7 - ৭
- (C) 5 - ৫
- (D) 4 - ৪

Answer: (C) $x = 5$

Q42. Solve the equation: $8x + 3 = 51$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $8x + 3 = 51$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 7 - ৭
- (C) 8 - ৮
- (D) 6 - ৬

Answer: (D) $x = 6$

Q43. Solve the equation: $9x + 4 = 49$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $9x + 4 = 49$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 4 - ৪
- (B) 7 - ৭
- (C) 5 - ৫
- (D) 6 - ৬

Answer: (C) $x = 5$

Q44. Solve the equation: $7x + 2 = 44$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $7x + 2 = 44$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 7 - ৭
- (C) 6 - ৬
- (D) 8 - ৮

Answer: (C) $x = 6$

Q45. Solve the equation: $5x + 9 = 54$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $5x + 9 = 54$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 8 - ৮
- (B) 9 - ৯
- (C) 11 - ১১
- (D) 10 - ১০

Answer: (B) $x = 9$

Q46. Solve the equation: $3x + 11 = 32$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $3x + 11 = 32$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 7 - ৭
- (C) 9 - ৯
- (D) 8 - ৮

Answer: (B) $x = 7$

Q47. Solve the equation: $4x + 13 = 45$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান করা: $4x + 13 = 45$ । x ৰ মান নির্ণয় করা।

- (A) 7 - ৭
- (B) 8 - ৮
- (C) 9 - ৯
- (D) 10 - ১০

Answer: (B) $x = 8$

Q48. Solve the equation: $6x + 11 = 47$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান কৰা: $6x + 11 = 47$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 7 - ৭
- (C) 8 - ৮
- (D) 6 - ৬

Answer: (D) $x = 6$

Q49. Solve the equation: $2x + 15 = 33$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান কৰা: $2x + 15 = 33$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 9 - ৯
- (B) 10 - ১০
- (C) 11 - ১১
- (D) 8 - ৮

Answer: (A) $x = 9$

Q50. Solve the equation: $8x + 7 = 55$. Find the value of x .
সমীকরণটো সমাধান কৰা: $8x + 7 = 55$ । x ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 5 - ৫
- (B) 8 - ৮
- (C) 6 - ৬
- (D) 7 - ৭

Answer: (C) $x = 6$

Q51. The roots of the equation $x^2 - 5x + 6 = 0$ are 2 and 3. Find the sum of the roots.
 $x^2 - 5x + 6 = 0$ সমীকরণটোৰ মূল দুটা 2 আৰু 3। মূল দুটাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 5 - ৫
- (C) 6 - ৬
- (D) 4 - ৪

Answer: (B) 5

Q52. The roots of the equation $x^2 - 7x + 12 = 0$ are 3 and 4. Find the sum of the roots.
 $x^2 - 7x + 12 = 0$ সমীকরণটোৰ মূল দুটা 3 আৰু 4। মূল দুটাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 12 - ১২
- (B) 8 - ৮
- (C) 7 - ৭
- (D) 6 - ৬

Answer: (C) 7

Q53. The roots of the equation $x^2 - 9x + 20 = 0$ are 4 and 5. Find the sum of the roots.
 $x^2 - 9x + 20 = 0$ সমীকরণটোৰ মূল দুটা 4 আৰু 5। মূল দুটাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 8 - ৮
- (B) 20 - ২০
- (C) 10 - ১০
- (D) 9 - ৯

Answer: (D) 9

Q54. The roots of the equation $x^2 - 11x + 30 = 0$ are 5 and 6. Find the sum of the roots.
 $x^2 - 11x + 30 = 0$ সমীকরণটোৰ মূল দুটা 5 আৰু 6। মূল দুটাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 11 - ১১
- (B) 10 - ১০
- (C) 12 - ১২
- (D) 30 - ৩০

Answer: (A) 11

Q55. The roots of the equation $x^2 - 7x + 10 = 0$ are 2 and 5. Find the sum of the roots.
 $x^2 - 7x + 10 = 0$ সমীকরণটোৰ মূল দুটা 2 আৰু 5। মূল দুটাৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা।

- (A) 6 - ৬
- (B) 10 - ১০
- (C) 8 - ৮
- (D) 7 - ৭

Answer: (D) 7

Reasoning / যুক্তিবিদ্যা

Q56. Find the next term: A1, B2, C3, D4, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, B2, C3, D4, ?

- (A) E5 - E5
- (B) F5 - F5
- (C) E6 - E6
- (D) D5 - D5

Answer: (A) E5

Q57. Find the next term: A2, C4, E6, G8, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A2, C4, E6, G8, ?

- (A) H10 - H10
- (B) I10 - I10
- (C) I12 - I12
- (D) J10 - J10

Answer: (B) I10

Q58. Find the next term: Z26, Y25, X24, W23, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: Z26, Y25, X24, W23, ?

- (A) V22 - V22
- (B) U22 - U22
- (C) V21 - V21
- (D) U21 - U21

Answer: (A) V22

Q59. Find the next term: 1A, 2B, 3C, 4D, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 1A, 2B, 3C, 4D, ?

- (A) 6E - 6E
- (B) 5E - 5E
- (C) 5F - 5F
- (D) 6F - 6F

Answer: (B) 5E

Q60. Find the next term: 1Z, 2Y, 3X, 4W, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 1Z, 2Y, 3X, 4W, ?

- (A) 5U - 5U
- (B) 6V - 6V
- (C) 5V - 5V
- (D) 6U - 6U

Answer: (C) 5V

Q61. Find the next term: M13, N14, O15, P16, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: M13, N14, O15, P16, ?

- (A) R17 - R17
- (B) Q18 - Q18
- (C) Q17 - Q17
- (D) R18 - R18

Answer: (C) Q17

Q62. Find the next term: A1, B3, C5, D7, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, B3, C5, D7, ?

- (A) E9 - E9
- (B) E8 - E8
- (C) F9 - F9
- (D) E10 - E10

Answer: (A) E9

Q63. Find the next term: B2, D4, F6, H8, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: B2, D4, F6, H8, ?

- (A) I10 - I10
- (B) J10 - J10
- (C) K10 - K10
- (D) J12 - J12

Answer: (B) J10

Q64. Find the next term: A1B, C3D, E5F, G7H, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1B, C3D, E5F, G7H, ?

- (A) I9J - I9J
- (B) I8J - I8J
- (C) J9I - J9I
- (D) H9I - H9I

Answer: (A) I9J

Q65. Find the next term: 1A2, 3B4, 5C6, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 1A2, 3B4, 5C6, ?

- (A) 7D8 - 7D8
- (B) 8D7 - 8D7
- (C) 7E8 - 7E8
- (D) 7D9 - 7D9

Answer: (A) 7D8

Q66. Find the next term: A1, C4, E9, G16, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, C4, E9, G16, ?

- (A) I25 - I25
- (B) H25 - H25
- (C) I20 - I20
- (D) J25 - J25

Answer: (A) I25

Q67. Find the next term: 2A, 4C, 6E, 8G, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 2A, 4C, 6E, 8G, ?

- (A) 10I - 10I
- (B) 10H - 10H
- (C) 12I - 12I
- (D) 9I - 9I

Answer: (A) 10I

Q68. Find the next term: A1, B2, D4, G7, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, B2, D4, G7, ?

- (A) K11 - K11
- (B) J11 - J11
- (C) K12 - K12
- (D) L11 - L11

Answer: (A) K11

Q69. Find the next term: Z9, X8, V7, T6, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: Z9, X8, V7, T6, ?

- (A) R5 - R5
- (B) S5 - S5
- (C) R4 - R4
- (D) Q5 - Q5

Answer: (A) R5

Q70. Find the next term: P4, N8, L12, J16, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: P4, N8, L12, J16, ?

- (A) G20 - G20
- (B) H20 - H20
- (C) H18 - H18
- (D) G18 - G18

Answer: (B) H20

Q71. Find the next term: A1, B4, C9, D16, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, B4, C9, D16, ?

- (A) E25 - E25
- (B) F25 - F25
- (C) E36 - E36
- (D) D25 - D25

Answer: (A) E25

Q72. Find the next term: A2, D4, G6, J8, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A2, D4, G6, J8, ?

- (A) L10 - L10
- (B) M10 - M10
- (C) K10 - K10
- (D) M12 - M12

Answer: (B) M10

Q73. Find the next term: 1Z, 3X, 5V, 7T, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 1Z, 3X, 5V, 7T, ?

- (A) 8R - 8R
- (B) 9R - 9R
- (C) 9S - 9S
- (D) 8S - 8S

Answer: (B) 9R

Q74. Find the next term: B2, E5, H8, K11, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: B2, E5, H8, K11, ?

- (A) N14 - N14
- (B) M14 - M14
- (C) N15 - N15
- (D) M15 - M15

Answer: (A) N14

Q75. Find the next term: A1, C2, E3, G4, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, C2, E3, G4, ?

- (A) I5 - I5
- (B) H5 - H5
- (C) I6 - I6
- (D) H6 - H6

Answer: (A) I5

Q76. Find the next term: Z1, Y2, X3, W4, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: Z1, Y2, X3, W4, ?

- (A) V5 - V5
- (B) U5 - U5
- (C) V6 - V6
- (D) U6 - U6

Answer: (A) V5

Q77. Find the next term: 1A, 2C, 3E, 4G, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: 1A, 2C, 3E, 4G, ?

- (A) 5I - 5I
- (B) 6I - 6I
- (C) 5H - 5H
- (D) 6H - 6H

Answer: (A) 5I

Q78. Find the next term: A1, B3, C6, D10, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A1, B3, C6, D10, ?

- (A) E15 - E15
- (B) E14 - E14
- (C) F15 - F15
- (D) E16 - E16

Answer: (A) E15

Q79. Find the next term: M1, N3, P5, S7, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: M1, N3, P5, S7, ?

- (A) V9 - V9
- (B) W9 - W9
- (C) W8 - W8
- (D) V8 - V8

Answer: (B) W9

Q80. Find the next term: A10, C9, E8, G7, ?
পৰৱৰ্তী পদ বিচাৰক: A10, C9, E8, G7, ?

- (A) I6 - I6
- (B) I5 - I5
- (C) H6 - H6
- (D) J6 - J6

Answer: (A) I6

Q81. What is a wave?

তৰংগ কি?

- (A) A force that stops motion - গতি ৰোধ কৰা বল
- (B) A disturbance that transfers energy through a medium. - মাধ্যমৰ মাজেৰে শক্তি স্থানান্তৰ কৰা বিচলন।
- (C) A vibration that transfers matter - পদাৰ্থ স্থানান্তৰ কৰা কম্পন
- (D) A particle that carries matter - পদাৰ্থ বহন কৰা এটা কণা

Answer: (B) A disturbance that transfers energy through a medium. - মাধ্যমৰ মাজেৰে শক্তি স্থানান্তৰ কৰা বিচলন।

Q82. What do waves transfer?

তৰংগই কি স্থানান্তৰ কৰে?

- (A) Energy - শক্তি
- (B) Mass - ভৰ
- (C) Matter - পদাৰ্থ
- (D) Force - বল

Answer: (A) Energy - শক্তি

Q83. What is amplitude?

বিস্তাৰ কি?

- (A) The speed of the wave - তৰংগৰ বেগ
- (B) Total distance travelled by the wave - তৰংগই অতিক্রম কৰা মুঠ দূৰত্ব
- (C) Minimum displacement of particles from their mean position - কণাসমূহৰ মধ্যমা স্থানৰ পৰা ন্যূনতম সৰণ
- (D) Maximum displacement of particles from their mean position. - মাধ্যমৰ কণাসমূহৰ মধ্যমা স্থানৰ পৰা সৰ্বোচ্চ সৰণ।

Answer: (D) Maximum displacement of particles from their mean position. - মাধ্যমৰ কণাসমূহৰ মধ্যমা স্থানৰ পৰা সৰ্বোচ্চ সৰণ।

Q84. What is wavelength?

তৰংগদৈৰ্ঘ্য কি?

- (A) Distance between two successive similar points on a wave. - তৰংগৰ দুটা ক্রমাগত একে অৱস্থাৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব।
- (B) Distance between a crest and a trough - শিখৰ আৰু পাদদেশৰ মাজৰ দূৰত্ব
- (C) Time taken for one complete cycle - এটা সম্পূৰ্ণ চক্ৰৰ সময়
- (D) The height of the wave - তৰংগৰ উচ্চতা

Answer: (A) Distance between two successive similar points on a wave. - তৰংগৰ দুটা ক্রমাগত একে অৱস্থাৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব।

Q85. What is frequency?

কম্পনাংক কি?

- (A) Number of waves passing a point per second. - এক ছেকেণ্ডত এটা বিন্দু অতিক্রম কৰা তৰংগৰ সংখ্যা।
- (B) The speed of the wave - তৰংগৰ বেগ
- (C) Time taken for one wave - এটা তৰংগৰ সময়
- (D) Number of waves in one metre - এক মিটাৰত থকা তৰংগৰ সংখ্যা

Answer: (A) Number of waves passing a point per second. - এক ছেকেণ্ডত এটা বিন্দু অতিক্রম কৰা তৰংগৰ সংখ্যা।

Q86. What is the SI unit of frequency?

কম্পনাংকৰ SI একক কি?

- (A) Newton (N) - নিউটন (N)
- (B) Second (s) - ছেকেণ্ড (s)
- (C) Metre (m) - মিটাৰ (m)
- (D) Hertz (Hz) - হাৰ্টজ (Hz)

Answer: (D) Hertz (Hz) - হাৰ্টজ (Hz)

Q87. What is the period of a wave?

তৰংগৰ আৱৰ্তকাল কি?

- (A) Time taken to complete one full cycle. - এটা সম্পূৰ্ণ চক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লগা সময়।
- (B) Distance between two crests - দুটা শিখৰৰ মাজৰ দূৰত্ব
- (C) Number of cycles per second - ছেকেণ্ডত হোৱা চক্ৰৰ সংখ্যা
- (D) The maximum displacement - সৰ্বোচ্চ সৰণ

Answer: (A) Time taken to complete one full cycle. - এটা সম্পূৰ্ণ চক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লগা সময়।

Q88. What is the relation between frequency and period?

কম্পনাংক আৰু আৱৰ্তকালৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি?

(A) $f = T/2 - f = T/2$

(B) $f = T - f = T$

(C) $f = 2T - f = 2T$

(D) $f = 1/T - f = 1/T$

Answer: (D) $f = 1/T$

Q89. What is the formula for wave speed?

তৰংগৰ বেগৰ সূত্ৰ কি?

(A) $v = f / \text{wavelength} - v = f / \text{তৰংগদৈৰ্ঘ্য}$

(B) $v = f + \text{wavelength} - v = f + \text{তৰংগদৈৰ্ঘ্য}$

(C) $v = \text{wavelength} / f - v = \text{তৰংগদৈৰ্ঘ্য} / f$

(D) $v = f \times \text{wavelength} - v = f \times \text{তৰংগদৈৰ্ঘ্য}$

Answer: (D) $v = f \times \text{wavelength} - v = f \times \text{তৰংগদৈৰ্ঘ্য}$

Q90. What is a longitudinal wave?

অনুদৈৰ্ঘ্য তৰংগ কি?

(A) A wave that transfers matter - যি তৰংগই পদাৰ্থ স্থানান্তৰ কৰে

(B) A wave in which particles vibrate parallel to the direction of propagation. - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ সমান্তৰালভাৱে কম্পিত হয়।

(C) A wave in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ লম্বভাৱে কম্পিত হয়

(D) A wave that does not need a medium - যি তৰংগক মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয়

Answer: (B) A wave in which particles vibrate parallel to the direction of propagation. - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ সমান্তৰালভাৱে কম্পিত হয়।

Q91. What is a transverse wave?

তীৰ্থক তৰংগ কি?

(A) A wave in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation. - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ লম্বভাৱে কম্পিত হয়।

(B) A wave that travels only in solids - কেৱল কঠিনত গতি কৰা তৰংগ

(C) A wave in which particles vibrate parallel to the direction of propagation - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ সমান্তৰালভাৱে কম্পিত হয়

(D) A wave that carries no energy - শক্তি বহন নকৰা তৰংগ

Answer: (A) A wave in which particles vibrate perpendicular to the direction of propagation. - যি তৰংগত কণাসমূহ তৰংগৰ গতিৰ দিশৰ লম্বভাৱে কম্পিত হয়।

Q92. What is a compression?

সংকোচন কি?

(A) A region where particles of the medium are close together. - মাধ্যমৰ কণাসমূহ ওচৰা-ওচৰি হৈ থকা অঞ্চল।

(B) The lowest point of a wave - তৰংগৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দু

(C) The highest point of a wave - তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু

(D) A region where particles are spread apart - কণাসমূহ বিয়পি থকা অঞ্চল

Answer: (A) A region where particles of the medium are close together. - মাধ্যমৰ কণাসমূহ ওচৰা-ওচৰি হৈ থকা অঞ্চল।

Q93. What is a rarefaction?

বিৰলন কি?

(A) The highest point of a wave - তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু

(B) A region where particles of the medium are spread apart. - মাধ্যমৰ কণাসমূহ বিয়পি থকা অঞ্চল।

(C) One complete cycle - এটা সম্পূৰ্ণ চক্ৰ

(D) A region where particles are close together - কণাসমূহ ওচৰা-ওচৰি থকা অঞ্চল

Answer: (B) A region where particles of the medium are spread apart. - মাধ্যমৰ কণাসমূহ বিয়পি থকা অঞ্চল।

Q94. What is a crest?

তৰংগ শিখৰ কি?

- (A) A region of compression - সংকোচনৰ অঞ্চল
- (B) The middle point of a wave - তৰংগৰ মধ্যবিন্দু
- (C) The lowest point of a transverse wave - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দু
- (D) The highest point of a transverse wave. - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু।

Answer: (D) The highest point of a transverse wave. - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু।

Q95. What is a trough?

তৰংগ পাদদেশ কি?

- (A) The highest point of a transverse wave - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু
- (B) The starting point of a wave - তৰংগৰ আৰম্ভণি বিন্দু
- (C) The lowest point of a transverse wave. - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দু।
- (D) A region of rarefaction - বিৰলনৰ অঞ্চল

Answer: (C) The lowest point of a transverse wave. - তীৰ্থক তৰংগৰ সৰ্বনিম্ন বিন্দু।

Q96. What is a medium?

মাধ্যম কি?

- (A) The energy carried by a wave - তৰংগই বহন কৰা শক্তি
- (B) The substance through which a wave travels. - যি পদাৰ্থৰ মাজেৰে তৰংগ আগবাঢ়ে।
- (C) The highest point of a wave - তৰংগৰ সৰ্বোচ্চ বিন্দু
- (D) The speed of a wave - তৰংগৰ বেগ

Answer: (B) The substance through which a wave travels. - যি পদাৰ্থৰ মাজেৰে তৰংগ আগবাঢ়ে।

Q97. Does a wave transfer matter?

তৰংগই পদাৰ্থ স্থানান্তৰ কৰে নেকি?

- (A) No, it transfers only energy. - নহয়, ই কেৱল শক্তিকে স্থানান্তৰ কৰে।
- (B) Yes, it transfers both matter and energy - হয়, ই পদাৰ্থ আৰু শক্তি দুয়োটা স্থানান্তৰ কৰে
- (C) No, it transfers nothing - নহয়, ই একোৱেই স্থানান্তৰ নকৰে
- (D) Yes, it transfers matter - হয়, ই পদাৰ্থ স্থানান্তৰ কৰে

Answer: (A) No, it transfers only energy. - নহয়, ই কেৱল শক্তিকে স্থানান্তৰ কৰে।

Q98. What is a mechanical wave?

যান্ত্ৰিক তৰংগ কি?

- (A) A wave that travels in vacuum only - কেৱল শূন্যতাত গতি কৰা তৰংগ
- (B) A wave produced by machines - যন্ত্ৰই উৎপন্ন কৰা তৰংগ
- (C) A wave that requires a medium to travel. - যি তৰংগক আগবাঢ়িবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন।
- (D) A wave that does not require a medium - যি তৰংগক মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয়

Answer: (C) A wave that requires a medium to travel. - যি তৰংগক আগবাঢ়িবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন।

Q99. What is an electromagnetic wave?

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগ কি?

- (A) A wave that does not require a medium to travel. - যি তৰংগক আগবাঢ়িবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয়।
- (B) A wave that requires a medium to travel - যি তৰংগক আগবাঢ়িবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন
- (C) A sound wave - এটা শব্দ তৰংগ
- (D) A wave that cannot travel in vacuum - শূন্যতাত গতি কৰিব নোৱাৰা তৰংগ

Answer: (A) A wave that does not require a medium to travel. - যি তৰংগক আগবাঢ়িবলৈ মাধ্যমৰ প্ৰয়োজন নহয়।

Q100. In which unit is wavelength measured?

তৰংগদৈৰ্ঘ্য কোন এককত জোখা হয়?

- (A) Second (s) - ছেকেণ্ড (s)
- (B) Meter (m) - মিটাৰ (m)
- (C) Hertz (Hz) - হাৰ্টজ (Hz)
- (D) Kilogram (kg) - কিলোগ্ৰাম (kg)

Answer: (B) Meter (m) - মিটাৰ (m)

- Q1: (B) Vasco da Gama, the Portuguese navigator, in 1498 A
- Q2: (C) Calicut (Kozhikode) on the Malabar coast.
- Q3: (A) The Zamorin of Calicut.
- Q4: (D) Alfonso de Albuquerque.
- Q5: (A) Goa, captured by Alfonso de Albuquerque in 1510 AD
- Q6: (C) Alfonso de Albuquerque.
- Q7: (B) Alfonso de Albuquerque, who introduced the system
- Q8: (D) Pedro Alvares Cabral, who arrived after da Gama.
- Q9: (C) It was established in 1602 AD by the Dutch governm
- Q10: (A) Masulipatnam (1610 AD).
- Q11: (D) Pulicat (later Nagapatnam).
- Q12: (B) Spices, cotton textiles, indigo and opium.
- Q13: (C) Chinsura.
- Q14: (A) The English, under Captain Forde, in 1759 AD.
- Q15: (D) It was established by a royal charter of Queen Eli
- Q16: (B) Ralph Fitch (1583–1591), who travelled through Ind
- Q17: (A) Sir Thomas Roe, who came to Jahangir's court
- Q18: (C) Jahangir, in 1613 AD.
- Q19: (D) Captain Thomas Best, in 1612 AD.
- Q20: (B) Surat (1612–1613 AD).
- Q21: (A) The English established a factory at Masulipatnam
- Q22: (C) Francis Day, who built Fort St. George in 1639 AD.
- Q23: (B) Fort St. George.
- Q24: (D) The English East India Company, in 1668 AD.
- Q25: (A) It came as part of the dowry of Catherine of Braga
- Q26: (C) Gerald Aungier.
- Q27: (D) Job Charnock, who established a factory there in 1
- Q28: (B) Fort William.
- Q29: (A) The Mughal emperor Farrukhsiyar, through a farman
- Q30: (C) It was founded by Colbert, the minister of Louis X
- Q31: (C) $x = 4$
- Q32: (A) $x = 5$
- Q33: (B) $x = 6$
- Q34: (B) $x = 7$
- Q35: (A) $x = 6$
- Q36: (B) $x = 7$
- Q37: (B) $x = 6$
- Q38: (C) $x = 5$
- Q39: (C) $x = 6$
- Q40: (D) $x = 6$
- Q41: (C) $x = 5$
- Q42: (D) $x = 6$
- Q43: (C) $x = 5$
- Q44: (C) $x = 6$
- Q45: (B) $x = 9$
- Q46: (B) $x = 7$
- Q47: (B) $x = 8$
- Q48: (D) $x = 6$
- Q49: (A) $x = 9$
- Q50: (C) $x = 6$
- Q51: (B) 5
- Q52: (C) 7
- Q53: (D) 9
- Q54: (A) 11
- Q55: (D) 7
- Q56: (A) E5
- Q57: (B) I10
- Q58: (A) V22
- Q59: (B) 5E
- Q60: (C) 5V
- Q61: (C) Q17
- Q62: (A) E9
- Q63: (B) J10
- Q64: (A) I9J
- Q65: (A) 7D8
- Q66: (A) I25
- Q67: (A) 10I
- Q68: (A) K11
- Q69: (A) R5
- Q70: (B) H20
- Q71: (A) E25
- Q72: (B) M10
- Q73: (B) 9R
- Q74: (A) N14
- Q75: (A) I5
- Q76: (A) V5
- Q77: (A) 5I
- Q78: (A) E15
- Q79: (B) W9
- Q80: (A) I6
- Q81: (B) A disturbance that transfers energy through a medi
- Q82: (A) Energy
- Q83: (D) Maximum displacement of particles from their mean
- Q84: (A) Distance between two successive similar points on
- Q85: (A) Number of waves passing a point per second.
- Q86: (D) Hertz (Hz)
- Q87: (A) Time taken to complete one full cycle.
- Q88: (D) $f = 1/T$
- Q89: (D) $v = f \times \text{wavelength}$
- Q90: (B) A wave in which particles vibrate parallel to the
- Q91: (A) A wave in which particles vibrate perpendicular to
- Q92: (A) A region where particles of the medium are close t
- Q93: (B) A region where particles of the medium are spread
- Q94: (D) The highest point of a transverse wave.
- Q95: (C) The lowest point of a transverse wave.
- Q96: (B) The substance through which a wave travels.
- Q97: (A) No, it transfers only energy.
- Q98: (C) A wave that requires a medium to travel.
- Q99: (A) A wave that does not require a medium to travel.
- Q100: (B) Meter (m)